Le socle de toute la classe

Groupe : _____ Séance : _____ Équipe : _____

Avant les ressources : trois minutes de réponse personnelle. Puis confronter, calculer et vérifier ensemble.

1. Le service et son lieu

Pour qui ? Pour quoi ? Quelle fonction doit rester disponible sans Internet ?
Schéma : personne → données → calcul → service.

2. Le réseau jouet

$h_1 = \max(0, x_1 - x_2)$; $h_2 = \max(0, 0{,}5x_1 + 0{,}5x_2)$; $\hat{y} = 2h_1 + h_2$.

Pour (1,2) : étapes, h_1, h_2, $\hat{y}$.
Poids : _____ Biais : _____ Paramètres : _____ MAC, biais exclus : _____

3. Le pic RAM fictif

Capacité 128 Kio ; objets simultanés : application 60, acquisition 32, traitement réseau inclus 24, pile 8, entrées-sorties 8 Kio. Les 9 paramètres FP32 sont en Flash.

Total RAM : _____ Écart : _____
Ce qui est calculé ; ce qui reste à mesurer sur une vraie carte :

4. Une limite que nous avons identifiée

1. Le besoin et son histoire

Groupe : _____ Séance : _____ Équipe : _____

Question : Pourquoi calculer dans un objet plutôt que tout envoyer ailleurs ?

1. Écrire qui utilise le boîtier et ce qui doit continuer pendant une coupure Internet.
2. Dessiner trois trajets : calcul dans l'objet, sur une passerelle, sur un serveur distant.
3. Tester ces trajets sur deux conditions : réseau disponible, puis absent. Dire quelle fonction cesse de marcher.
4. Lire les notices Shakey et ALVINN : personne ou équipe, date, besoin, réponse et limite ; distinguer calcul déporté et calcul à bord.
5. Proposer un cas où une règle simple ou un calcul distant serait préférable ; rédiger une conclusion conditionnelle.

Source : SRI — Shakey ; CMU — ALVINN · CMU — ALVINN.

Notre hypothèse avant test

Tableau conseillé : Architecture | Réseau requis | Fonction conservée hors connexion | Donnée transmise | Limite

Trace / résultat / unité	Nature et conditions	Ce que cela permet de dire

Notre phrase à enseigner, sa limite et la prochaine question

Groupe relecteur : _____ Objection / révision : _____

2. Le réseau qui apprend

Groupe : _____ Séance : _____ Équipe : _____

Question : Que calcule le réseau et qu'est-ce qui change pendant l'apprentissage ?

1. Tracer les deux couches du réseau jouet et distinguer poids, biais, activations et sortie.
2. Calculer à la main pour $(x_1,x_2) = (1,2)$, $(2,1)$ et $(0,0)$, puis comparer avec la manipulation HTML.
3. Pour la cible $c = 2$ et l'entrée $(1,2)$, calculer $L = (\hat{y} - c)^2$ et la pente $2(\hat{y} - c)h_2$ du seul poids de sortie w.
4. Tester trois pas $\eta = 0{,}05$; $0{,}1$; 1 dans la démonstration. Noter poids, sortie et perte après correction.
5. Expliquer pourquoi une perte qui diminue sur un exemple ne démontre pas une bonne généralisation.

Source : CS231n — réseaux et apprentissage · Cours : une correction de poids.

Notre hypothèse avant test

Tableau conseillé : Entrée ou pas η | Sortie avant | Sortie après | Perte | Calcul / observation | Limite

Trace / résultat / unité	Nature et conditions	Ce que cela permet de dire

Notre phrase à enseigner, sa limite et la prochaine question

Groupe relecteur : _____ Objection / révision : _____

3. Les données et les erreurs

Groupe : _____ Séance : _____ Équipe : _____

Question : Comment éviter de se convaincre avec un test trop facile ?

1. Ouvrir data/toy-series.csv dans un tableur ou un éditeur. Il contient trois séquences illustratives, pas le jeu du TD.
2. Dans la séquence A, construire les fenêtres t=0..2 et t=1..3 ; leur cible est la valeur juste après la fenêtre.
3. Marquer les observations partagées. Expliquer le risque si ces fenêtres sont séparées au hasard entre apprentissage et test.
4. Proposer une séparation par séquence A/B/C. Décrire quelles observations servent à calculer moyenne et écart-type.
5. Proposer un test avec bruit, changement d'échelle ou valeur manquante ; préciser ce qu'on peut conclure sans avoir entraîné de modèle.

Source : Google — séparation des données · Cours : séparer avant fenêtrage.

Notre hypothèse avant test

Tableau conseillé : Fenêtre | Instants lus | Cible | Partie choisie | Chevauchement | Risque

Trace / résultat / unité	Nature et conditions	Ce que cela permet de dire

Notre phrase à enseigner, sa limite et la prochaine question

Groupe relecteur : _____ Objection / révision : _____

4. La mémoire de la boîte

Groupe : _____ Séance : _____ Équipe : _____

Question : Qu'est-ce qui doit réellement tenir en mémoire en même temps ?

1. Lire la carte mémoire fictive commune. Dessiner tous les objets déclarés simultanément présents en RAM.
2. Calculer leur somme et comparer au budget de 128 Kio. Distinguer ce calcul d'une mesure de firmware.
3. Compter le stockage brut des neuf paramètres FP32 du réseau jouet, en Flash dans ce scénario.
4. Proposer une réutilisation qui ferait passer le tampon de traitement de 24 à 16 Kio ; préciser quelles durées de vie il faudrait vérifier.
5. Lire le résumé ou le schéma MCUNetV2. Expliquer le lien entre découpage du calcul, mémoire économisée et calcul éventuellement ajouté.

Source : Lin et al. — MCUNetV2 · Cours : poids et travail SRAM.

Notre hypothèse avant test

Tableau conseillé : Objet | Flash ou RAM | Taille | Présent au pic ? | Justification | Variante proposée

Trace / résultat / unité	Nature et conditions	Ce que cela permet de dire

Notre phrase à enseigner, sa limite et la prochaine question

Groupe relecteur : _____ Objection / révision : _____

5. Le temps et l'énergie

Groupe : _____ Séance : _____ Équipe : _____

Question : Une opération plus rapide rend-elle le service plus rapide et plus sobre ?

1. Avant de lancer la micro-expérience, prédire laquelle des deux sommes sera plus rapide et pourquoi.
2. Lancer la mesure du navigateur, exporter les 14 lignes CSV et relever médiane et min–max des deux variantes.
3. Noter navigateur, date, protocole et nom du CSV. Ne transformer ces durées ni en cycles MCU ni en joules.
4. Profil fictif : 100 ms au total, dont 20 ms dans une brique. Recalculer le total si cette brique est deux fois plus rapide.
5. Calcul fictif distinct : 0,1 W pendant 0,02 s. Calculer l'énergie ; indiquer ce qu'il faudrait instrumenter pour la mesurer sur carte.

Source : MLCommons — méthodologie Tiny · Lancer la micro-expérience.

Notre hypothèse avant test

Tableau conseillé : Variante | Prévision | Médiane et unité | Min–max | Conditions | Conclusion permise

Trace / résultat / unité	Nature et conditions	Ce que cela permet de dire

Notre phrase à enseigner, sa limite et la prochaine question

Groupe relecteur : _____ Objection / révision : _____

6. Les nombres et la précision

Groupe : _____ Séance : _____ Équipe : _____

Question : Que gagne-t-on, et que perd-on, quand on stocke moins de bits ?

1. Utiliser les six poids du réseau jouet : 1, −1, 0,5, 0,5, 2, 1. Garder les trois biais à zéro en FP32.
2. Prendre s = 2/127 ; calculer q = arrondi(w/s), borné entre −127 et 127, puis $\hat{w} = s \times q$ pour les poids 0,5 ; 1 ; 2.
3. Noter l'écart $|\hat{w} - w|$ et distinguer erreur d'arrondi, erreur de sortie et erreur de prédiction sur des données.
4. Comparer le stockage des six poids FP32 à six entiers INT8 et une échelle FP32 commune ; garder les trois biais FP32 dans les deux cas.
5. Chercher dans Jacob et al. ce qui rend une inférence entière exécutable. Expliquer pourquoi cette économie de stockage ne prouve pas un gain de temps ou de RAM.

Source : Jacob et al. — quantification entière · Cours : quantifier sur une grille.

Notre hypothèse avant test

Tableau conseillé : Poids w | Échelle s | Code q | Reconstruit $\hat{w}$ | Écart | Statut : calcul

Trace / résultat / unité	Nature et conditions	Ce que cela permet de dire

Notre phrase à enseigner, sa limite et la prochaine question

Groupe relecteur : _____ Objection / révision : _____

7. La preuve et la confiance

Groupe : _____ Séance : _____ Équipe : _____

Question : Qu'est-ce qui rend une conclusion vérifiable par quelqu'un d'autre ?

1. Écrire l'hypothèse « le plus petit code est le plus rapide ». Choisir une observation qui pourrait la contredire.
2. Relancer deux fois la micro-expérience dans le même navigateur et conserver les deux CSV ; comparer les médianes et dispersions sans inventer la cause des écarts.
3. Écrire un manifeste minimal : code/commit, entrée, version, cible réelle, timer, répétitions et fichiers bruts.
4. Définir trois tests : entrée normale, valeur manquante et redémarrage. Pour chacun, écrire la sortie ou le repli attendu.
5. Proposer un test automatique de correction et expliquer pourquoi un succès de CI ne certifie ni performance sur carte ni sûreté du produit.

Source : MLPerf Tiny — protocole reproductible · Cours : tracer une expérience.

Notre hypothèse avant test

Tableau conseillé : Affirmation | Test qui peut la contredire | Trace conservée | Résultat | Limite

Trace / résultat / unité	Nature et conditions	Ce que cela permet de dire

Notre phrase à enseigner, sa limite et la prochaine question

Groupe relecteur : _____ Objection / révision : _____

Notre synthèse collective

Groupe : _____ Séance : _____ Équipe : _____

Pendant chaque restitution : une idée, une preuve et une limite. Tout le monde doit comprendre les sept sujets.

Sujet	Définition / idée	Preuve / source	Limite / question
1. Le besoin et son histoire			
2. Le réseau qui apprend			
3. Les données et les erreurs			
4. La mémoire de la boîte			
5. Le temps et l'énergie			
6. Les nombres et la précision			
7. La preuve et la confiance			

> Avant partage : vérifier les unités, les conditions, les objections et la nature des résultats. La synthèse reste provisoire tant qu'elle n'a pas été relue en séance.

Ce que je peux expliquer seul

Identifiant : _____ Groupe : ____ Séance : _____

15 minutes. Sans support ni assistant. Expliquer les étapes compte davantage qu'une réponse isolée.

2 points · Donnez une raison d'embarquer le calcul et un cas où une règle ou un serveur serait préférable.

2 points · Pour $(x_1,x_2)=(2,1)$, calculez h_1, h_2 et $\hat{y}$. Distinguez un poids d'une activation.

2 points · RAM fictive : 60 + 32 + 16 + 8 + 8 Kio simultanés ; capacité 128 Kio. Le budget est-il respecté ? Que change le placement des poids en Flash ?

1 point · Un programme prend 100 ms, dont 40 ms dans une brique. Cette brique devient deux fois plus rapide : quel est le nouveau total ?

1 point · Pourquoi le CSV du navigateur ne prouve-t-il pas un gain sur Pi ? Proposez la prochaine vérification.

Une incompréhension repérée ici indique ce qu'il faut reprendre pendant le module ; elle ne doit pas être masquée par le résultat collectif.